1. Calculs dans la table Bilan_Entreprise

Colonnes calculées

- **Actif_Total**

```
DAX

Actif_Total = 'Bilan_Entreprise'[Actif_Courant] +
'Bilan_Entreprise'[Actif_Non_Courant]
```

- **Total_Dettes**

```
DAX
Total_Dettes = 'Bilan_Entreprise'[Dettes_Courantes] +
'Bilan_Entreprise'[Dettes_Long_Terme]
```

---

2. Mesures financières

2.1. Questions du Bilan

- **Ratio d'endettement**
  (Mesure la proportion de dettes par rapport aux capitaux propres)

```
DAX

Ratio_Endettement =
    DIVIDE(
        SUM('Bilan_Entreprise'[Total_Dettes]),
        SUM('Bilan_Entreprise'[Capitaux_Propres]),
        0
    )
```

- **Ratio de liquidité générale**
  (Capacité de couvrir les dettes à court terme)

```
DAX
Ratio_Liquidite =
    DIVIDE(
        SUM('Bilan_Entreprise'[Actif_Courant]),
        SUM('Bilan_Entreprise'[Dettes_Courantes]),
        0
    )
```

- **Ratio de solvabilité**
  (Part des capitaux propres dans le total des actifs)

```
DAX

Ratio_Solvabilite =
    DIVIDE(
        SUM('Bilan_Entreprise'[Capitaux_Propres]),
        SUM('Bilan_Entreprise'[Actif_Total]),
```

```
        0
    )
```

2.2. Issues du Compte de Résultat

- **Marge Brute (%)**
  (Rentabilité des ventes avant charges d'exploitation)

```
DAX

Marge_Brute =
    DIVIDE(
        SUM('Compte_de_resultat'[Chiffre_d_Affaires]) -
SUM('Compte_de_resultat'[Cout_des_Ventes]),
        SUM('Compte_de_resultat'[Chiffre_d_Affaires]),
        0
    )
```

- **Marge d'exploitation (%)**
  (Performance opérationnelle)

```
DAX

Marge_Exploitation =
    DIVIDE(
        SUM('Compte_de_resultat'[Resultat_Exploitation]),
        SUM('Compte_de_resultat'[Chiffre_d_Affaires]),
        0
    )
```

- **Marge Nette (%)**
  (Part du CA transformé en bénéfice net)

```
DAX

Marge_Nette =
    DIVIDE(
        SUM('Compte_de_resultat'[Resultat_Net]),
        SUM('Compte_de_resultat'[Chiffre_d_Affaires]),
        0
    )
```

- **Taux de Croissance du CA (%)**
  (Variation du Chiffre d'Affaires d'une année à l'autre)

```
DAX

Taux_Croissance_CA =
VAR CurrentYearCA =
    SUM('Compte_de_resultat'[Chiffre_d_Affaires])
VAR PrevYearCA =
    CALCULATE(
        SUM('Compte_de_resultat'[Chiffre_d_Affaires]),
        FILTER(
            ALL('Compte_de_resultat'),
            'Compte_de_resultat'[Exercice] =
MAX('Compte_de_resultat'[Exercice]) - 1
```

```
        )
    )
RETURN
    DIVIDE(CurrentYearCA - PrevYearCA, PrevYearCA, 0)
```

- **Taux de Croissance du Résultat Net (%)**
  (Variation du Résultat Net d'une année sur l'autre)

```
DAX

Taux_Croissance_Resultat_Net =
VAR CurrentYearRN =
    SUM('Compte_de_resultat'[Resultat_Net])
VAR PrevYearRN =
    CALCULATE(
        SUM('Compte_de_resultat'[Resultat_Net]),
        FILTER(
            ALL('Compte_de_resultat'),
            'Compte_de_resultat'[Exercice] =
MAX('Compte_de_resultat'[Exercice]) - 1
        )
    )
RETURN
    DIVIDE(CurrentYearRN - PrevYearRN, PrevYearRN, 0)
```

2.3. Indicateurs clients

- **Achat Montant Total**

```
DAX

Total_Montant_Achat = SUM('Dimension_Clients'[Montant_Achat])
```

- **Délai Moyen de Paiement (jours)**

```
DAX

Delai_Moyen_Paiement = AVERAGE('Dimension_Clients'[Delai_Paiement])
```

- **Nombre de Clients**
  (Pour connaître la taille du portefeuille client)

```
DAX

Nombre_Clients = DISTINCTCOUNT('Dimension_Clients'[Client_ID])
```

---

3. Tables calculées

3.1. Table des Exercices (Dimension Temps)

```
DAX
Exercices =
DISTINCT(
    SELECTCOLUMNS(
        'Bilan_Entreprise',
        "Exercice", 'Bilan_Entreprise'[Exercice]
    )
)
```

3.2. Tableau Agrégé Clients

```
DAX
Aggregated_Clients =
SUMMARIZE(
    'Dimension_Clients',
    'Dimension_Clients'[Client_ID],
    "Nom_Client", MAX('Dimension_Clients'[Nom_Client]),
    "Segment", MAX('Dimension_Clients'[Segment]),
    "Pays", MAX('Dimension_Clients'[Pays]),
    "Total_Achat", SUM('Dimension_Clients'[Montant_Achat]),
    "Avg_Delai", AVERAGE('Dimension_Clients'[Delai_Paiement])
)
```

3.3. Tableau Fact_Finance (Fusion Bilan & Compte de Résultat)

Ce tableau permet d'agréger les informations financières par exercice pour une analyse croisée.

```
DAX

Fact_Finance =
NATURALINNERJOIN(
    SELECTCOLUMNS(
        'Bilan_Entreprise',
        "Exercice", 'Bilan_Entreprise'[Exercice],
        "Actif_Total", 'Bilan_Entreprise'[Actif_Total],
        "Total_Dettes", 'Bilan_Entreprise'[Total_Dettes],
        "Capitaux_Propres", 'Bilan_Entreprise'[Capitaux_Propres]
    ),
    SELECTCOLUMNS(
        'Compte_de_resultat',
        "Exercice", 'Compte_de_resultat'[Exercice],
        "Chiffre_d_Affaires", 'Compte_de_resultat'[Chiffre_d_Affaires],
        "Resultat_Exploitation",
'Compte_de_resultat'[Resultat_Exploitation],
        "Resultat_Net", 'Compte_de_resultat'[Resultat_Net]
    )
)
```

3.4. Tableau Top 10 Clients par Montant d'Achat

DAX

```
Top10_Clients =
TOPN(
    10,
    SUMMARIZE(
        'Dimension_Clients',
        'Dimension_Clients'[Client_ID],
        "Nom_Client", MAX('Dimension_Clients'[Nom_Client]),
        "Total_Achat", SUM('Dimension_Clients'[Montant_Achat])
    ),
    [Total_Achat],
    DESC
)
```
